

NURA ERP ARCHITECTURE

01. Business Analysis

01.1. Business Context

01.1.1. Роль NURA

ЧУ «NURA» является отдельным юридическим лицом в структуре Nazarbayev University и выполняет функцию централизованного административного сопровождения научных исследований Университета — от поиска возможностей финансирования и подачи заявок до реализации, финансового и административного сопровождения и закрытия научных проектов.

Основная деятельность NURA направлена на создание административной инфраструктуры, позволяющей исследователям Университета сосредоточиться на научной работе, а Университету — повышать качество и результативность исследований, развивать research excellence и реализовывать стратегические задачи в сфере науки.

Университет обеспечивает NURA базовой институциональной поддержкой, включая финансирование деятельности и предоставление инфраструктуры. Одновременно NURA может инициировать собственные проекты и услуги, способные формировать дополнительный доход.

Таким образом, NURA выполняет одновременно несколько функций:

- research administration;
- project administration;
- procurement support for research projects;
- финансово-административное сопровождение проектов;
- развитие отдельных сервисов и исследовательской инфраструктуры;
- собственную операционную деятельность как самостоятельное юридическое лицо.

01.1.2. Более широкий контекст деятельности NURA

Помимо основных процессов Pre-Award, Post-Award и Procurement, NURA осуществляет или поддерживает ряд дополнительных направлений:

- research promotion;
- Experimental Workshop / Machine Shop;
- собственную административно-хозяйственную деятельность;
- проект Summer School;
- совместную работу с Национальной академией наук в рамках Foresight Center;
- деятельность проектно-конструкторского бюро, включая поддержку исследователей при технической подготовке патентной документации;
- визовую и административную поддержку иностранных профессоров;
- иные проекты и инициативы, которые могут появляться по мере развития организации.

Переданная NURA экспериментальная мастерская ранее функционировала в инфраструктуре NURIS. Публичное описание NURIS Machine Shop указывает на обучение и практическую работу с

3D-печатью, CNC turning, CNC milling, сваркой, моделированием и другими технологиями прототипирования.

Указанные направления являются частью общего бизнес-контекста NURA, однако не все из них должны входить в первоначальный функциональный scope NURA ERP.

Архитектура ERP должна допускать их последующее подключение без необходимости перестраивать основное ядро системы.

01.1.3. Организационная структура

Текущая организационная структура NURA на верхнем уровне представляется следующим образом:

Director

Непосредственно Director подчиняются:

- Chief Operating Officer;
- Senior Auditor / Reviewer;
- Operational Support Office.

Через COO координируются:

- Pre-Award Operations Office;
- Post-Award Operations Office;
- Procurement Office;
- Experimental Workshop / Machine Shop.

Operational Support Office включает функционально разнородные позиции без отдельного руководителя офиса, включая:

- Advisor;
- Visa Support Coordinator;
- Legal Counsel;
- Lead Budget Coordinator;
- Administrative Manager / Director's Secretary;
- Lead HR Coordinator;
- Senior Communications Coordinator.

Внутри NURA также функционирует бухгалтерская функция, осуществляющая бухгалтерский и налоговый учет.

01.1.4. Масштаб research administration

На момент подготовки настоящего документа ориентировочный объем деятельности составляет:

Показатель	Ориентировочный объем
Внутренние действующие проекты	~150
Проекты государственного финансирования	~100
Типичная продолжительность проекта	около 3 лет
Новые внутренние заявки	~70 в год
Новые заявки на внешнее финансирование	~50-100 в год
Внутренние конкурсы	~3-4 в год
Распространяемые внешние funding opportunities	до ~20 в неделю
Договоры государственного финансирования	около 10, при этом один договор может включать несколько проектов
Procurement Requests	порядка 1 000 в год
RA на один проект	ориентировочно 5-10
Срок типичного RA agreement	1 год
Project Administrators	~20
Pre-Award staff	~5
Post-Award staff	~15
Procurement staff	~7

Приведенные значения являются оценочными и предназначены для понимания масштаба операций. Точная статистика должна впоследствии формироваться непосредственно NURA ERP.

01.1.5. Текущая информационная среда

В настоящее время административные процессы распределены между несколькими инструментами.

Pre-Award

Используются:

- Excel;
- EDMS;
- email;
- локальные и общие файловые папки.

Post-Award

Используются:

- Excel;
- 1С;
- EDMS;
- email;
- файловые папки;
- Telegram и иные неформальные коммуникационные каналы.

Procurement

Используются:

- Excel;
- EDMS;
- email;
- файловые папки;
- внешние procurement/tender platforms.

Legal

Используются:

- Microsoft Word;
- EDMS.

Рабочие документы могут находиться:

- на локальных компьютерах сотрудников;
- на сетевых дисках;
- в Google Drive;
- в EDMS;
- в email;
- в иных рабочих хранилищах подразделений.

В результате информация о научном проекте не существует в виде единой связанной информационной модели.

01.1.6. Business Problem Statement

Основная бизнес-проблема заключается не в отсутствии отдельных программных инструментов, а в **отсутствии единой управляемой информационной среды research administration**.

Данные о заявке, проекте, бюджете, договорах, закупках, платежах, отчетности и исполнении обязательств распределены между подразделениями, отдельными сотрудниками и различными системами.

Это приводит к следующим проблемам.

ВР-01. Повторный ввод данных

Одни и те же сведения многократно переносятся:

- из заявки в договор;
 - из договора в проект;
 - из Excel в EDMS;
 - из EDMS в Excel;
 - из документов в отчеты;
 - из одного реестра подразделения в другой.
-

ВР-02. Отсутствие актуальной единой картины проекта

Для получения информации о состоянии проекта необходимо обращаться к нескольким сотрудникам или подразделениям.

Отсутствует единая точка, где можно получить актуальные сведения о:

- статусе проекта;
 - бюджете;
 - обязательствах;
 - расходах;
 - закупках;
 - договорах;
 - отчетах;
 - рисках;
 - документах.
-

ВР-03. Зависимость от персональных Excel-файлов

Часть критичной информации существует в таблицах, структура и логика которых понятны преимущественно их владельцам.

При отсутствии ключевого сотрудника отдельные процессы могут существенно замедляться или останавливаться.

ВР-04. Фрагментированное хранение документов

Разные подразделения и сотрудники используют различные способы хранения.

Не существует гарантии, что по завершению проекта:

- собран полный комплект документов;
 - сохранены окончательные версии;
 - документы правильно классифицированы;
 - документы могут быть быстро найдены спустя несколько лет.
-

ВР-05. Значительные затраты времени на сверку

Сотрудники вынуждены вручную сопоставлять:

- Excel;
- 1С;
- EDMS;
- бумажные документы;
- первичные документы;
- данные других подразделений.

Сверка может занимать от нескольких дней до нескольких недель.

ВР-06. Трудоемкая управленческая отчетность

Получение сводной информации за период требует ручного сбора и консолидации данных.

Особенно трудоемкими являются:

- финансовые отчеты;
 - plan-vs-actual analysis;
 - портфельная отчетность;
 - ретроспективная статистика.
-

ВР-07. Ограниченная доступность информации

Получение информации часто зависит от доступности конкретных сотрудников.

В нерабочее время либо при отсутствии владельца файла аналитик или руководитель может не иметь возможности самостоятельно получить необходимые данные.

ВР-08. Ограниченная прозрачность рисков

Руководство не имеет постоянной актуальной картины:

- проектов с риском нарушения сроков;
 - просроченной отчетности;
 - задержанных закупок;
 - незакрытых обязательств;
 - финансовых рисков;
 - проектов, срок реализации которых завершен, но формальное закрытие не выполнено.
-

01.1.7. Target Business State

Целевое состояние предполагает переход от распределенного набора реестров и документов к единой модели управления research administration.

NURA ERP должна обеспечить:

1. единую точку доступа к административной информации проекта;
 2. автоматическое повторное использование ранее введенных данных;
 3. единый набор связанных бизнес-объектов;
 4. минимизацию ручной сверки;
 5. автоматическое формирование стандартной отчетности;
 6. доступность актуальной информации независимо от присутствия конкретного сотрудника;
 7. хранение полного документального следа проекта;
 8. автоматическое выявление рисков и просрочек;
 9. возможность анализа исторического состояния;
 10. снижение зависимости организации от персональных Excel-файлов;
 11. возможность контролируемого аудиторского доступа;
 12. снижение административной нагрузки на PI;
 13. возможность получения достоверной описательной статистики за произвольный период.
-

01.1.8. Business Governance Context

Деятельность NURA осуществляется в условиях многоуровневого контроля и подотчетности.

К заинтересованным контрольным и руководящим сторонам относятся:

- Director of NURA;
- Directorate;
- Supervisory Board;
- Managing Council of Nazarbayev University;
- руководство Университета;
- внутренний аудит NU;
- государственные органы;

- Высшая аудиторская палата и иные органы государственного аудита;
- грантодатели;
- внешний финансовый аудит;
- налоговые органы.

К применимым внутренним нормативным источникам относятся, в частности:

- Research Policy Университета;
- Caps and Limits;
- Положение о ЧУ «NURA»;
- конкурсная документация;
- внутренние правила NURA;
- правила соответствующих грантодателей.

NURA ERP должна поддерживать выполнение процессов в соответствии с применимым набором правил, который может различаться в зависимости от типа финансирования.

01.2. Stakeholder Map

01.2.1. Понятие Process Owner

В настоящем документе **Process Owner / владелец процесса** означает не владельца организации и не владельца программного продукта.

Это лицо, которое отвечает за результат конкретного бизнес-процесса и должно иметь полномочия определить:

- как процесс должен работать;
- кто участвует;
- какие правила применяются;
- какие контрольные точки обязательны;
- какие изменения процесса допустимы.

01.2.2. Executive Governance

Stakeholder	Роль в NURA ERP	Интерес / ответственность	Уровень влияния
Director	Executive Business Sponsor	результативность ERP, прозрачность деятельности, управленческая информация	Очень высокий
Directorate	Governance stakeholder	согласование ключевых бизнес-изменений	Очень высокий
Supervisory Board	Governance stakeholder	надзор за существенными решениями	Высокий

Stakeholder	Роль в NURA ERP	Интерес / ответственность	Уровень влияния
Managing Council	Institutional governance	решения, особенно требующие существенного финансирования	Высокий
COO	Cross-functional operational stakeholder	согласованность процессов между подразделениями	Очень высокий

Director рассматривается как основной бизнес-заказчик NURA ERP.

01.2.3. Рекомендуемая модель Process Ownership

Формальное закрепление владельцев процессов должно быть подтверждено внутренним решением NURA.

Предварительно рекомендуется следующая модель:

Process	Рекомендуемый Process Owner
Pre-Award	Director / Head of Pre-Award Operations Office
Post-Award	Director / Head of Post-Award Operations Office
Goods Procurement	Director / Head of Procurement Office
Project Budget Administration	Post-Award management совместно с PI в пределах распределенной ответственности
Legal Contract Processing	Executive owner — Director/COO; Legal Counsel — functional owner/expert
Accounting Actuals	Accounting and Tax Office
Research Project Scientific Delivery	PI
Cross-functional Project Administration	Post-Award
ERP product/business governance	Director / delegated governance body

Данная модель не означает, что Process Owner выполняет каждую операцию лично.

01.2.4. Core Stakeholders

Principal Investigator

PI является основным владельцем научного содержания проекта.

PI:

- определяет план научных работ;
- инициирует изменения плана;
- определяет первоначальный бюджет;
- инициирует перераспределение бюджета;
- определяет потребности проекта;
- принимает решения о необходимых товарах;
- инициирует привлечение участников команды;
- отвечает за содержание научной отчетности;
- отвечает за своевременную научную отчетность;
- подтверждает выполнение ряда операций, включая приемку товаров и работу RA.

ERP должна сокращать административную нагрузку PI, а не переносить на него работу административных подразделений.

Project Administrator

Project Administrator является операционной поддержкой проекта.

Типовая модель:

Project Administrator prepares → Post-Award checks/approves/escalates.

Project Administrator:

- готовит черновики документов;
- собирает документы и подписи;
- взаимодействует с PI;
- вносит исходные данные;
- инициирует операции от имени административного процесса;
- выполняет значительный объем рутинной работы.

Project Administrator не должен подменять владельцев бизнес-решений.

Post-Award

Post-Award отвечает за административное сопровождение проекта.

Функции включают:

- контроль административной части реализации;
- проверку операций Project Administrator;
- контроль бюджета;
- контроль документов;
- контроль сроков;
- отчетность, не относящуюся непосредственно к научному содержанию;
- организацию проверок;
- выявление рисков;

- эскалацию;
- сопровождение изменений.

Post-Award является одной из наиболее критичных групп с точки зрения adoption risk, поскольку именно эта группа имеет широкий функциональный охват и значительную зависимость от собственных Excel-инструментов.

Pre-Award

Pre-Award:

- информирует исследователей о возможностях финансирования;
 - создает конкурсы;
 - сопровождает подготовку заявок;
 - проверяет соответствие требованиям;
 - проверяет комплектность;
 - предоставляет feedback;
 - фиксирует окончательные заявки;
 - регистрирует результаты конкурсов;
 - загружает итоговые документы.
-

Procurement Office

Procurement:

- принимает Procurement Requests;
 - проводит procurement activities;
 - выполняет маркетинговое исследование;
 - определяет релевантных потенциальных поставщиков;
 - представляет PI допустимые варианты;
 - организует работу закупочной комиссии;
 - ведет Procurement Case;
 - контролирует procurement cycle;
 - регистрирует поставку и сопутствующие документы.
-

Legal Counsel

Legal Counsel:

- готовит типовые договоры;
- формирует договоры на основании одобренных проектов/заявок;
- запускает официальный процесс в EDMS;
- сопровождает заключение договора;
- выявляет и эскалирует риски нетиповых условий.

Legal Counsel, как правило, не принимает самостоятельно существенные бизнес-решения по условиям финансирования.

Accounting and Tax Office

Бухгалтерская функция:

- ведет официальный бухгалтерский учет;
- формирует accounting actual;
- отражает платежи;
- ведет необходимые сведения в 1С;
- обеспечивает бухгалтерскую и налоговую отчетность.

1С остается authoritative source бухгалтерских фактов.

HR Function

HR:

- оформляет предусмотренные законодательством отношения с PI;
 - ведет соответствующие сведения в 1С;
 - обеспечивает применимые кадровые действия.
-

Committees

В ERP необходимо предусматривать возможность взаимодействия со специализированными комитетами.

Committee	Input	Result
Research Ethics Committee	Ethics Application	Approved / Rejected / Revision Required
Animal Subjects Committee	Ethics Application	Approved / Rejected / Revision Required
Radiological / Hazardous Materials Committee	Ethics Application	Approved / Rejected / Revision Required
Space Allocation Committee	Request	Approved / Rejected / Revision Required
Major Equipment Procurement Committee	Request	Approved / Rejected / Revision Required

External Auditor

External Auditor является специальной временной read-only ролью.

Объем доступа должен настраиваться в зависимости от предмета проверки:

- конкретный проект;

- группа проектов;
- тип финансирования;
- период;
- определенные виды документов и операций.

Полный постоянный доступ аудитора ко всей ERP не должен предоставляться по умолчанию.

System Administrator

System Administrator отвечает за техническую эксплуатацию системы:

- учетные записи;
- конфигурацию;
- технический мониторинг;
- интеграции;
- резервное копирование;
- технические справочники;
- поддержку.

System Administrator не является владельцем бизнес-данных и не должен иметь обычного права изменять утвержденные бизнес-факты.

Исправление утвержденных данных должно выполняться через контролируемую correction procedure уполномоченной бизнес-ролью.

01.3. Business Requirements

01.3.1. Cross-Functional Requirements

BR-GEN-001. NURA ERP должна обеспечивать сквозное административное сопровождение научного проекта от funding opportunity до закрытия проекта.

BR-GEN-002. Пользователь должен иметь возможность получить связанную информацию по проекту из одной системы в пределах своих полномочий.

BR-GEN-003. Уже имеющиеся данные должны повторно использоваться на последующих стадиях процесса без повторного ручного ввода.

BR-GEN-004. Система должна минимизировать необходимость параллельного использования Excel-реестров.

BR-GEN-005. Система должна обеспечивать постоянную доступность актуальной информации без зависимости от присутствия конкретного сотрудника.

BR-GEN-006. Система должна поддерживать полный административный и документальный контекст проекта.

BR-GEN-007. Система должна обеспечивать автоматическое или максимально автоматизированное формирование регулярной управленческой отчетности.

BR-GEN-008. Система должна обеспечивать возможность получения статистики за произвольный доступный период.

BR-GEN-009. Система должна поддерживать историческое состояние ключевых бизнес-объектов.

BR-GEN-010. Система должна обеспечивать выявление и отображение рисков, просрочек и незавершенных обязательств.

BR-GEN-011. Система должна сокращать количество ручных сверок между подразделениями и информационными системами.

BR-GEN-012. Система должна обеспечивать возможность измерения эффективности административных процессов.

01.3.2. Pre-Award Requirements

BR-PA-001. Pre-Award должен иметь возможность создавать и администрировать внутренние конкурсы.

BR-PA-002. Система должна хранить сроки подачи и иные требования конкурса.

BR-PA-003. PI должен иметь возможность создавать и подавать заявки на внутреннее финансирование.

BR-PA-004. Заявка должна поддерживать Draft до подачи.

BR-PA-005. Pre-Award должен иметь возможность проверять соответствие заявки правилам конкурса.

BR-PA-006. Проверка должна включать как минимум eligibility, комплектность, бюджет, необходимые подтверждения и иные условия конкретного конкурса.

BR-PA-007. До окончания срока подачи Pre-Award должен иметь возможность вернуть заявку PI с feedback для доработки.

BR-PA-008. PI должен иметь возможность повторно подать исправленную заявку до deadline.

BR-PA-009. После завершения срока приема должна сохраняться неизменяемая версия заявки, фактически переданная на экспертизу.

BR-PA-010. Процесс научной экспертизы не входит в ERP; система должна хранить его итоговые документы.

BR-PA-011. Секретарь Research Council либо Pre-Award должен иметь возможность загрузить результаты экспертизы и решение Research Council.

BR-PA-012. Для внешнего финансирования ERP должна позволять регистрировать заявку, официально подаваемую во внешней системе.

BR-PA-013. ERP должна хранить окончательный пакет внешней заявки, фактически поданный грантодателю.

BR-PA-014. Для внешних funding opportunities должен поддерживаться учет информации о конкурсе независимо от того, подается ли официальная заявка через ERP.

01.3.3. Project and Funding Requirements

BR-PROJ-001. Одобренная заявка должна иметь возможность стать источником создания Project без повторного ввода данных.

BR-PROJ-002. Система должна поддерживать различие между Application и Project.

BR-PROJ-003. Система должна поддерживать проекты с несколькими источниками финансирования.

BR-PROJ-004. Система должна поддерживать matching funding.

BR-PROJ-005. Система должна поддерживать Project без прямого денежного поступления в NURA.

BR-PROJ-006. Система должна поддерживать несколько Funding Agreements, связанных с одним Project, если бизнес-модель этого требует.

BR-PROJ-007. Система должна хранить юридическое и административное основание создания Project.

BR-PROJ-008. Система должна поддерживать разные правила изменения Project в зависимости от Funding Type.

BR-PROJ-009. Система должна хранить историю изменений PI, team, budget, funding, calendar plan и иных применимых параметров.

BR-PROJ-010. Каждое существенное изменение Project должно быть связано с соответствующим основанием и документами.

01.3.4. Post-Award and Budget Requirements

BR-POST-001. PI должен иметь возможность формировать исходный бюджет Project.

BR-POST-002. Project Administrator и Post-Award должны иметь возможность проверять бюджет.

BR-POST-003. Система должна поддерживать бюджетную структуру вида Project → Year → Budget Category → Budget Line → Amount либо ее расширение.

BR-POST-004. Система должна поддерживать различные представления бюджета для разных внешних и внутренних целей без создания независимых несвязанных бюджетов.

BR-POST-005. Система должна поддерживать учет сумм в KZT и информационное представление в других валютах.

BR-POST-006. Система должна поддерживать правила пересчета валют в зависимости от типа расхода.

BR-POST-007. Система должна запрещать расходование средств сверх доступного лимита.

BR-POST-008. Budget redistribution должно проходить установленное согласование.

BR-POST-009. Система должна рассчитывать Commitments.

BR-POST-010. При отмене обязательства соответствующая сумма должна автоматически освободиться.

BR-POST-011. Система должна поддерживать учет overhead в соответствии с правилами конкретного грантодателя.

BR-POST-012. Штрафы и возвраты должны учитываться отдельно от расходов бюджета Project, если они покрываются средствами NURA.

BR-POST-013. Система должна поддерживать Operational Actual до получения Accounting Actual из 1С.

BR-POST-014. Operational Actual и Accounting Actual должны быть явно различимы.

BR-POST-015. Система должна поддерживать структурированное либо поэтапно структурируемое управление Calendar Plan, Milestones и Deliverables.

01.3.5. RA and Project Services Requirements

BR-SRV-001. PI должен иметь возможность инициировать привлечение RA.

BR-SRV-002. До оформления RA agreement система должна позволять проверить наличие бюджета и требуемого пакета документов.

BR-SRV-003. Post-Award должен контролировать административную корректность оформления RA.

BR-SRV-004. PI должен подтверждать фактическое выполнение работ RA перед оплатой.

BR-SRV-005. Система должна поддерживать периодическую отчетность RA, если она предусмотрена договором.

BR-SRV-006. При отсутствии принятого результата оплата соответствующего периода не должна считаться подлежащей выплате.

01.3.6. Travel Requirements

BR-TRV-001. PI должен иметь возможность инициировать Travel Request.

BR-TRV-002. Система должна обеспечивать структурированный ввод направления, цели, сроков и плановых расходов.

BR-TRV-003. Система должна поддерживать автоматический расчет плановых travel expenses, где применимо.

BR-TRV-004. Travel должен проходить установленное согласование.

BR-TRV-005. Перед принятием Travel в работу должна проверяться доступность бюджета.

BR-TRV-006. После поездки система должна обеспечивать сбор подтверждающих документов.

BR-TRV-007. Travel должен иметь сквозной lifecycle:

Request → Approval → Travel → Supporting Documents → Expense Recognition → Closed.

01.3.7. Procurement Requirements

BR-PR-001. PI должен иметь возможность вести перечень Research Needs проекта.

BR-PR-002. Research Need может возникать в любой момент реализации Project.

BR-PR-003. Research Needs должны использоваться как подготовительный слой между потребностью исследователя и формальным Procurement Request.

BR-PR-004. PI должен иметь возможность выбрать согласованные Research Needs и сформировать Procurement Request без повторного ввода данных.

BR-PR-005. Для срочной или незапланированной потребности должна существовать возможность создать новую Research Need непосредственно при инициировании закупки.

BR-PR-006. Система должна автоматически показывать доступность финансирования с учетом Budget, Procurement Plan и уже существующих Commitments.

BR-PR-007. Один Procurement Request относится к одному Project.

BR-PR-008. Один Procurement Request относится к одной Budget Line.

BR-PR-009. Один Procurement Request может быть разделен на несколько Procurement Cases.

- BR-PR-010.** Один Procurement Case может объединять несколько Procurement Requests.
- BR-PR-011.** Procurement Case должен существовать отдельно от Procurement Request.
- BR-PR-012.** Система должна поддерживать разные Procurement Methods.
- BR-PR-013.** Система должна поддерживать получение Commercial Quotations через Supplier Portal.
- BR-PR-014.** Для стандартного сравнения должно поддерживаться получение не менее трех предложений, если применимые правила не предусматривают исключение.
- BR-PR-015.** Поставщики не должны видеть предложения конкурентов до окончания соответствующего этапа процедуры.
- BR-PR-016.** До окончания срока подачи Supplier должен иметь возможность заменить возвращенное ему предложение новой версией.
- BR-PR-017.** Для закупки по нескольким предложениям PI должен получать допустимые предложения без раскрытия поставщика на этапе выбора, если используется такая процедура.
- BR-PR-018.** Система должна поддерживать выбор разных победителей по отдельным Lot.
- BR-PR-019.** Если procurement process не может быть продолжен из-за отсутствия достаточного количества подходящих предложений, Request должен иметь возможность возвращаться на доработку.
- BR-PR-020.** ERP должна позволять оценивать состояние Procurement с учетом Budget и планируемых потребностей проекта.
-

01.3.8. Analytics and Management Requirements

BR-AN-001. Management Dashboard должен отображать как минимум:

- Active Projects;
- Total Funding;
- Remaining Budget;
- Commitments;
- Payments Waiting;
- Overdue Reports;
- Delayed Procurements;
- Project Closure Backlog;
- результаты и динамику Grant Applications.

BR-AN-002. PI должен иметь персональный Dashboard.

BR-AN-003. Pre-Award должен иметь специализированный operational Dashboard.

BR-AN-004. Post-Award должен иметь специализированный operational Dashboard.

BR-AN-005. Procurement должен иметь специализированный operational Dashboard.

BR-AN-006. Система должна поддерживать автоматические уведомления по событиям, срокам, рискам и требующим действия операциям.

BR-AN-007. Конкретная матрица уведомлений должна определяться для каждого процесса отдельно.

BR-AN-008. Система должна рассчитывать процессные KPI, включая:

- среднее время обработки;
 - Procurement Cycle Time;
 - количество и длительность просрочек;
 - workload;
 - административную нагрузку на PI;
 - иные показатели эффективности.
-

01.4. Business Rules

01.4.1. General Rules

BRULE-GEN-001. Один бизнес-факт не должен независимо поддерживаться несколькими подразделениями без определения authoritative source.

BRULE-GEN-002. После официального утверждения существенного бизнес-объекта его исходная утвержденная версия не должна перезаписываться.

BRULE-GEN-003. Изменение утвержденного объекта выполняется через новую Version, Amendment либо Correction в зависимости от природы изменения.

BRULE-GEN-004. Correction должна содержать причину изменения и информацию о лице, выполнившем исправление.

BRULE-GEN-005. Документы, являющиеся основанием существенного изменения, должны связываться с соответствующей операцией изменения.

BRULE-GEN-006. System Administrator не принимает бизнес-решения и не должен использовать технические права для обычного изменения утвержденных бизнес-данных.

BRULE-GEN-007. Критические операции должны соблюдать Separation of Duties.

BRULE-GEN-008. Пользователь не может согласовывать собственную операцию, если он является ее инициатором.

01.4.2. Role Rules

BRULE-ROLE-001. Один Person может иметь разные Project Roles в разных Projects.

BRULE-ROLE-002. Один Person может быть RA в нескольких Projects.

BRULE-ROLE-003. Один Project Administrator может сопровождать несколько Projects.

BRULE-ROLE-004. Административные функции могут совмещаться внутри одного подразделения.

BRULE-ROLE-005. Руководитель подразделения может выполнять операционные функции своих подчиненных при соответствующем назначении работы.

BRULE-ROLE-006. Административные роли NURA и роли участников исследовательской группы должны быть разделены в соответствии с установленной политикой несовместимости.

01.4.3. Application Rules

BRULE-APP-001. Каждая Grant Application имеет одного PI.

BRULE-APP-002. Application может иметь несколько участвующих организаций в случае consortium/collaboration model.

BRULE-APP-003. Одна организация выступает submitting organization в конкретной официальной подаче.

BRULE-APP-004. Application может быть возвращена на доработку до окончания deadline.

BRULE-APP-005. После окончания deadline Application не может быть повторно подана в рамках того же submission window, если иное не предусмотрено правилами Call.

BRULE-APP-006. Версия Application, фактически направленная на экспертизу, должна быть сохранена как Final Submitted Version.

BRULE-APP-007. External peer review осуществляется вне NURA ERP.

BRULE-APP-008. В ERP хранятся итоговые документы и решения по внешней экспертизе.

01.4.4. Project and Funding Rules

BRULE-PROJ-001. Одна Application в обычной модели создает не более одного Project.

BRULE-PROJ-002. Один Project может быть связан с несколькими Applications только в обоснованных моделях совместного/matching funding.

BRULE-PROJ-003. Один Project может иметь несколько Funding Sources.

BRULE-PROJ-004. Один Project может быть связан с несколькими Funding Agreements.

BRULE-PROJ-005. Project может существовать без прямого финансирования NURA.

BRULE-PROJ-006. Project Start Date определяется не датой регистрации записи в ERP, а условиями применимого решения или договора.

BRULE-PROJ-007. Для внешнего финансирования Project Start Date определяется применимыми условиями Funding Agreement.

BRULE-PROJ-008. Для внутренних проектов Project Start Date определяется утвержденными условиями внутреннего финансирования.

BRULE-PROJ-009. Изменение срока, PI, Budget, Team, Calendar Plan и Funding осуществляется только в пределах правил соответствующего Funding Source.

BRULE-PROJ-010. Изменение PI должно иметь внешнее или внутреннее утверждение, если оно требуется правилами Funding Source.

01.4.5. Budget Rules

BRULE-BUD-001. Исходное распределение бюджета определяет PI.

BRULE-BUD-002. Budget проходит административную проверку Project Administrator и Post-Award.

BRULE-BUD-003. Перераспределение Budget не выполняется PI самостоятельно без требуемого согласования.

BRULE-BUD-004. Расходование сверх Available Budget блокируется.

BRULE-BUD-005. Перенос средств между годами допускается только при наличии соответствующего основания.

BRULE-BUD-006. Commitment возникает после возникновения подтвержденного обязательства к выплате, в частности после заключения соответствующего расходного договора.

BRULE-BUD-007. При отмене Commitment зарезервированная сумма освобождается.

BRULE-BUD-008. Финансовые последствия отмены, включая penalties, должны учитываться отдельно.

BRULE-BUD-009. Штрафы и возвраты, оплачиваемые NURA, не должны автоматически уменьшать расходную часть бюджета Project как обычный Project Expense.

BRULE-BUD-010. Основной валютой бюджетного контроля является KZT.

BRULE-BUD-011. В системе может существовать дополнительное валютное представление Budget.

BRULE-BUD-012. Правило пересчета валют определяется типом операции.

01.4.6. RA Rules

BRULE-RA-001. RA engagement инициируется PI.

BRULE-RA-002. До заключения оплачиваемого RA agreement должна существовать соответствующая Budget Line.

BRULE-RA-003. До оформления договора должен быть предоставлен обязательный пакет документов.

BRULE-RA-004. Выполнение работ RA подтверждает PI.

BRULE-RA-005. Post-Award проверяет административную комплектность RA Report.

BRULE-RA-006. Непринятый результат не должен формировать подтвержденное обязательство по оплате соответствующего периода.

01.4.7. Travel Rules

BRULE-TRV-001. Travel инициирует PI.

BRULE-TRV-002. При наличии академической функции PI Travel проходит согласование соответствующего Dean.

BRULE-TRV-003. Post-Award принимает Travel в административную работу после проверки доступности средств.

BRULE-TRV-004. При отсутствии доступного бюджета Travel не финансируется из Project до выполнения допустимого перераспределения либо определения иного Funding Source.

01.4.8. Procurement Rules

BRULE-PR-001. Research Need может создаваться в любой момент Project Lifecycle.

BRULE-PR-002. Procurement Request относится к одному Project.

BRULE-PR-003. Procurement Request относится к одной Budget Line.

BRULE-PR-004. Procurement Request может породить несколько Procurement Cases.

BRULE-PR-005. Procurement Case может объединять несколько Procurement Requests.

BRULE-PR-006. Procurement Method определяется применимыми procurement rules с учетом суммы, предмета закупки, Funding Source и иных условий.

BRULE-PR-007. Для стандартного маркетингового исследования целевым количеством предложений является не менее трех, если правила не допускают иной вариант.

BRULE-PR-008. Single Source Procurement может выполняться при наличии соответствующего основания.

BRULE-PR-009. Supplier Proposal должно соответствовать Technical Specification и требованиям eligibility.

BRULE-PR-010. Supplier не видит предложения других Suppliers.

BRULE-PR-011. До завершения срока приема Supplier может представить новую версию возвращенного Procurement Proposal.

BRULE-PR-012. В стандартном сравнении PI выбирает из допустимых вариантов, сформированных Procurement.

BRULE-PR-013. При предусмотренной процедуре сведения о Supplier могут быть скрыты от PI на этапе выбора.

BRULE-PR-014. Один Procurement Case может иметь несколько Lots.

BRULE-PR-015. Разные Lots могут иметь разных Winners.

BRULE-PR-016. При невозможности получить достаточное количество допустимых предложений Request может быть возвращен PI для изменения требований.

01.5. Business Glossary

Термин	Рекомендуемый английский термин	Определение
ЧУ «NURA»	NURA	Частное учреждение Nazarbayev University, осуществляющее централизованное административное сопровождение исследований
Офис по операциям Преаворд	Pre-Award Operations Office	Подразделение, сопровождающее funding opportunities и Grant Applications до получения решения о финансировании
Офис по операциям Поставорд	Post-Award Operations Office	Подразделение, обеспечивающее административное сопровождение Project после получения финансирования

Термин	Рекомендуемый английский термин	Определение
Офис закупок	Procurement Office	Подразделение, отвечающее за закуп товаров
Офис бухгалтерского и налогового учета	Accounting and Tax Office	Подразделение, осуществляющее бухгалтерский и налоговый учет
Офис операционной поддержки	Operational Support Office	Подразделение, объединяющее административные и специализированные функции поддержки
Заявка на грант	Grant Application / Application	Формализованное предложение исследовательского проекта, подаваемое для получения финансирования
Конкурс	Funding Call / Call	Объявленная возможность подачи Applications на финансирование
Научный проект	Research Project / Project	Отдельный объект реализации утвержденной научной деятельности
PI / Руководитель проекта	Principal Investigator (PI)	Лицо, несущее основную ответственность за научную реализацию Project
Co-PI	Co-Principal Investigator	Исследователь, выполняющий согласованную руководящую роль в Project
RA	Research Assistant	Участник исследовательской группы; наличие роли RA само по себе не означает наличие оплачиваемого договора
Project Administrator / Проектадмин	Project Administrator	Лицо, осуществляющее операционную административную поддержку одного или нескольких Projects
Project Participation	Project Participation	Связь Person с Project в определенной роли и периоде
Решение о финансировании	Funding Decision	Решение уполномоченного органа о предоставлении или отказе в финансировании
Доходный договор	Funding Agreement	Договор или соглашение, создающее основание финансирования одного или нескольких Projects
Договор консорциума	Consortium Agreement	Соглашение между организациями — участниками совместной деятельности
Договор на закуп товаров и услуг	Procurement / Supply / Service Contract	Расходный договор с поставщиком товаров или услуг
Project Budget	Project Budget	Утвержденный финансовый план Project

Термин	Рекомендуемый английский термин	Определение
Budget Line	Budget Line	Минимальная контролируемая статья бюджета, по которой резервируются и учитываются расходы
Commitment	Commitment / Encumbrance	Финансовое обязательство, которое уже возникло, но еще не обязательно отражено как оплаченный Accounting Actual
Operational Actual	Operational Actual	Предварительная оперативная информация о фактически возникшем расходе до бухгалтерского отражения
Accounting Actual	Accounting Actual	Официально отраженный бухгалтерский факт из 1С
Research Need	Research Need	Товар или иная материальная потребность, которую PI планирует приобрести для Project
Заявка на закуп	Procurement Request	Формальный запрос на инициирование закупки
Закупочное дело	Procurement Case	Целевой ERP-объект, объединяющий деятельность Procurement Office по проведению конкретной закупки; термин вводится для отделения самой заявки от процесса ее дальнейшей обработки
Лот	Lot	Отдельная часть Procurement Case, по которой может определяться самостоятельный Supplier/Winner
Коммерческое предложение / КП	Commercial Quotation / Supplier Proposal	Предложение Supplier по условиям поставки
Поставщик	Supplier	Организация или лицо, предоставляющее товары или услуги
Календарный план / План работ	Work Plan / Project Schedule	Утвержденный план работ, сроков, Milestones и Deliverables
Milestone	Milestone	Контрольная точка реализации Project
Deliverable	Deliverable	Формализованный результат, который должен быть получен или представлен
Научный отчет	Scientific Report / Research Report	Отчет о научных результатах Project
Финансовый отчет	Financial Report	Отчет о финансовом исполнении Project
Заявка на платеж	Payment Request	Документ/операция, инициирующая оплату

Термин	Рекомендуемый английский термин	Определение
Акт выполненных работ	Service Acceptance Certificate / Act of Completed Works	Документ, подтверждающий выполнение предусмотренных договором работ или услуг
Накладная	Delivery Note / Goods Receipt Document	Документ, подтверждающий поставку товара
Акт списания	Write-Off Act	Документ, оформляющий списание соответствующих материальных ценностей
RC	Research Council	Внутренний орган Университета, принимающий предусмотренные решения по внутреннему финансированию
ННС	National Scientific Council (NSC)	Внешний орган, принимающий предусмотренные решения по государственно финансируемым научным проектам
НЦГНТЭ / NCSTE	National Center of Science and Technology Evaluation (NCSTE)	Организация, обеспечивающая государственную научно-техническую экспертизу и организационную поддержку работы National Scientific Councils.
EDMS	Electronic Document Management System	Корпоративная система официального документооборота
1C	1C Accounting System	Система бухгалтерского учета, являющаяся authoritative source бухгалтерских фактов
Matching Funding	Matching Funding / Co-Funding	Модель, при которой один Research Project поддерживается несколькими источниками финансирования
Research Excellence Center	Research Excellence Center	Организационная или виртуальная исследовательская структура, которая может быть связана с Application или Project без выполнения непосредственного административного сопровождения

01.6. Business Analysis Conclusions

Проведенный анализ показывает, что ключевая задача NURA ERP заключается не в автоматизации одного процесса или одного подразделения, а в создании **единой операционной модели research administration**.

Главным объектом интеграции является Research Project и его полный административный контекст.

При этом NURA ERP должна учитывать распределенную ответственность:

- PI отвечает за научные решения и содержание Project;
- Project Administrator выполняет основную подготовительную административную работу;
- Post-Award обеспечивает контроль и административное сопровождение;
- Procurement отвечает за проведение закупок;
- Accounting отвечает за бухгалтерский факт;
- Legal обеспечивает договорное оформление;
- руководители подразделений отвечают за качество соответствующих процессов;
- Director получает целостную управленческую картину.

Целевая модель должна устранить ситуацию, при которой каждое подразделение имеет собственную независимую версию состояния одного Project.

Ключевой переход:

от набора локальных реестров подразделений → к единой модели Project с распределенной ответственностью за связанные бизнес-объекты.

При этом ERP должна быть спроектирована таким образом, чтобы использование системы становилось наиболее простым и рациональным способом выполнения административной работы, а не дополнительным обязательством поверх существующих процессов.